INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Solução de semáforos autônomos para veículos e pedestres

Paulo Fylippe Sell, Maria Fernanda Silva Tutui

Sumário

1 Contextualização **3**

2 Especificações **4**

2.1 Grupo 1 4

2.2 Grupo 2 5

3 Desenvolvimento **7**

3.1 Recursos utilizados 7

3.2 Metodologia 7

3.3 Descrição Funcional 7

4 Resultados obtidos - simulações **9**

4.1 Semáforo de pedestre - sem veículos nas vias principais 9

4.2 Semáforo de pedestre - com veículos nas vias principais 9

4.3 Intersecção de vias - sem veículos nas vias principais 10

4.4 Intersecção de vias - com veículos nas vias principais 11

4.5 Máquinas de estado 11

4.5.1 Controladoras 11

4.5.2 GFP 12

4.5.3 GFS-M2 13

5 Conclusão **14**

6 Apêndice A - Pinagem grupo 1 **15**

7 Apêndice B - Pinagem grupo 2 **16**

1 | Contextualização

O semáforo, também conhecido popularmente por sinal ou farol, é um dos instrumentos utilizados para o controle de circulação de veículos e pedestres. Fazem o uso de uma linguagem clara e de fácil compreensão, composto comumente por três círculos de luzes coloridas, vermelha, amarela e verde. Sua função é alternar o direito de passagem em zonas de conflito no trânsito, sendo assim essencial para a organização do tráfego em cidades.

Inúmeras pessoas passam horas dentro de seus veículos, seja a trabalho ou lazer. Dentro das grandes cidades, o fluxo intenso de veículos faz com que os semáforos das vias estejam sincronizados e que sua lógica de funcionamento seja tal que permita o melhor fluxo, sem causar grandes congestionamentos e evitando acidentes. Acidentes estes que também podem ocorrer quando pedestres tentam atravessar vias onde não existem semáforos de pedestres.

Propomos neste projeto um sistema de semáforos que seja "inteligente", que permita mudar seu funcionamento de acordo com o fluxo de veículos em cada via, permitindo também a passagem de pedestres de forma segura.

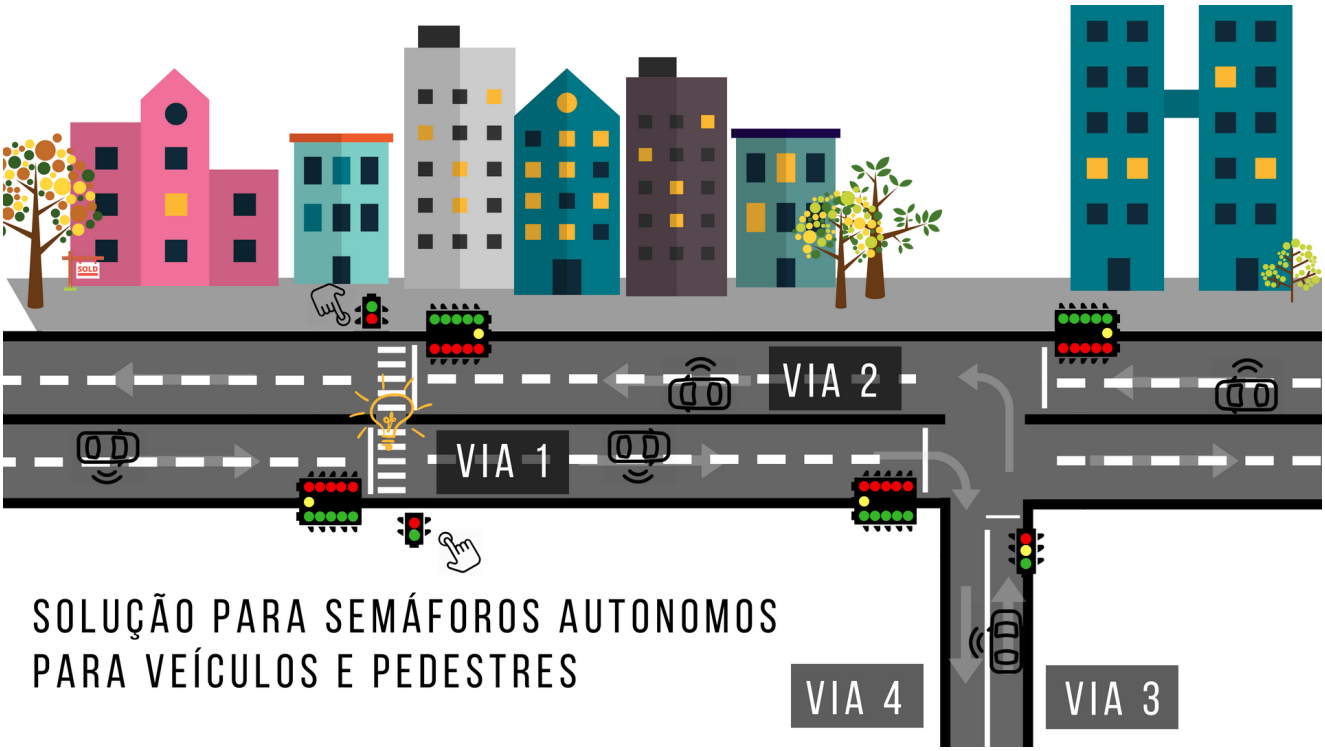

Figura 1.1: Disposição dos componentes

A solução proposta é composta por dois grupos de semáforos (1 e 2), onde o grupo 1 é definido para a passagem segura de pedestres e o grupo 2 deve permitir o fluxo saudável em uma intersecção de vias preferenciais (via 1 e via 2) e uma via secundária (via 3).

2 | Especificações

2.1 Grupo 1

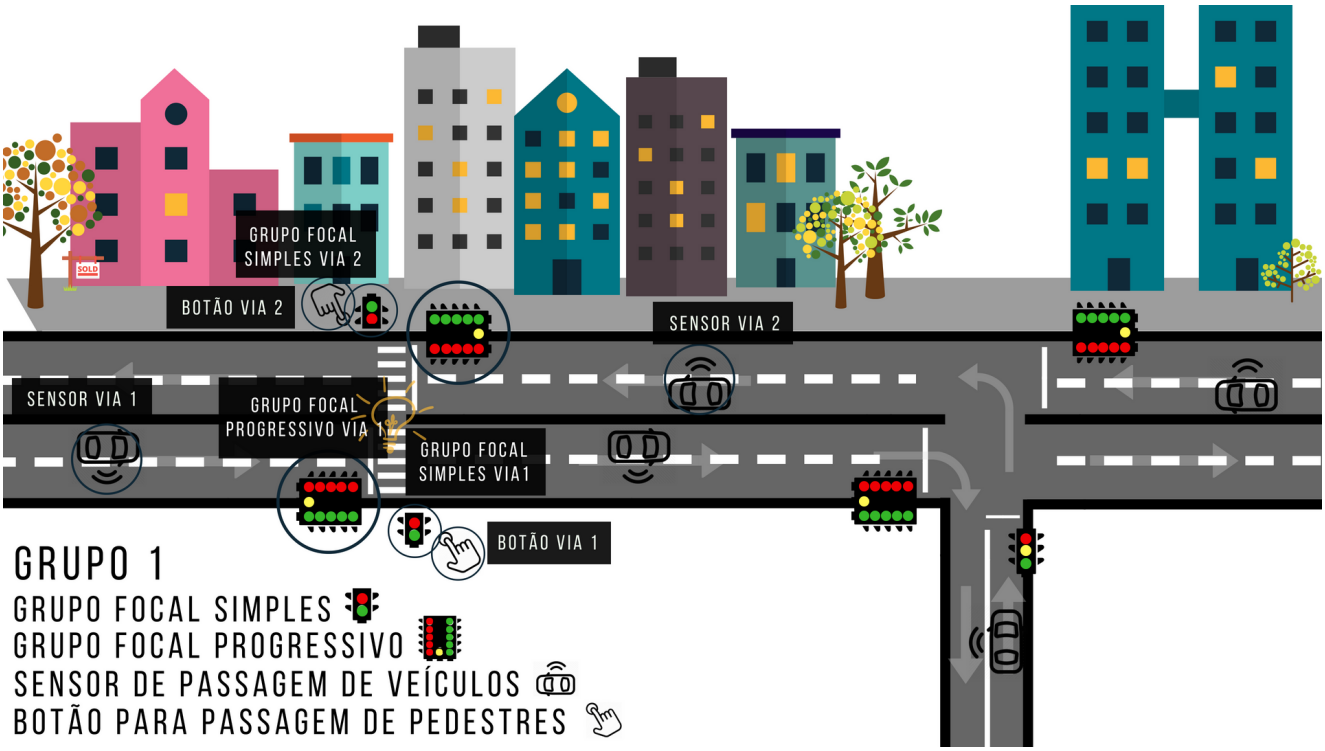

Figura 2.1: Detalhes grupo 1

O grupo 1 de semáforos será composto por:

- 2 grupos focais progressivos (GFP)
- 2 grupos focais simples (verde e vermelho para pedestres) (GFS-m1)
- 2 botões, um em cada grupo focal simples para a travessia de pedestres
- 2 sensores de presença, um em cada sentido das vias (via 1 e via 2) para verificação de passagem de veículos

Comportamento padrão:

- As vias principais (via 1 e via 2) estarão normalmente abertas para passagem de carros em ambos os sentidos
- A passagem para os pedestres estará normalmente fechada

- Constantemente um sensor temporizado verifica a quantidade de segundos sem a passagem de veículos por meio de sensores instalados nas vias 1 e 2
- Todos os tempos estipulados devem ser genéricos
- tSemVeiculo = 12s, tTravessia = 15s, tMax = 120s

Ao acionar o botão para a travessia de pedestres o contador irá verificar:

- Se nos tSemVeiculo anteriores não houver a passagem de carros em nenhum dos sentidos, o GFP muda automaticamente do estado verde para vermelho e o GFS-m1 muda seu estado de vermelho para verde por tTravessia
- Se ambas as vias estiverem com o contador inferior a tSemVeiculo, o pedestre pode esperar até tMax para que sua passagem seja permitida. Ao final de tMax, o GFP muda seu estado progressivamente de verde para vermelho. A mudança do GFP, o GFS-m1 fica em verde por tTravessia. Após este período o GFP mudará seu estado progressivamente novamente até voltar para seu estado inicial (verde)
- Se durante o tMax o sensor temporizado atingir o tSemVeiculo o GFP muda automaticamente do estado verde para vermelho e o GFS-m1 muda seu estado de vermelho para verde por tTravessia

2.2 Grupo 2

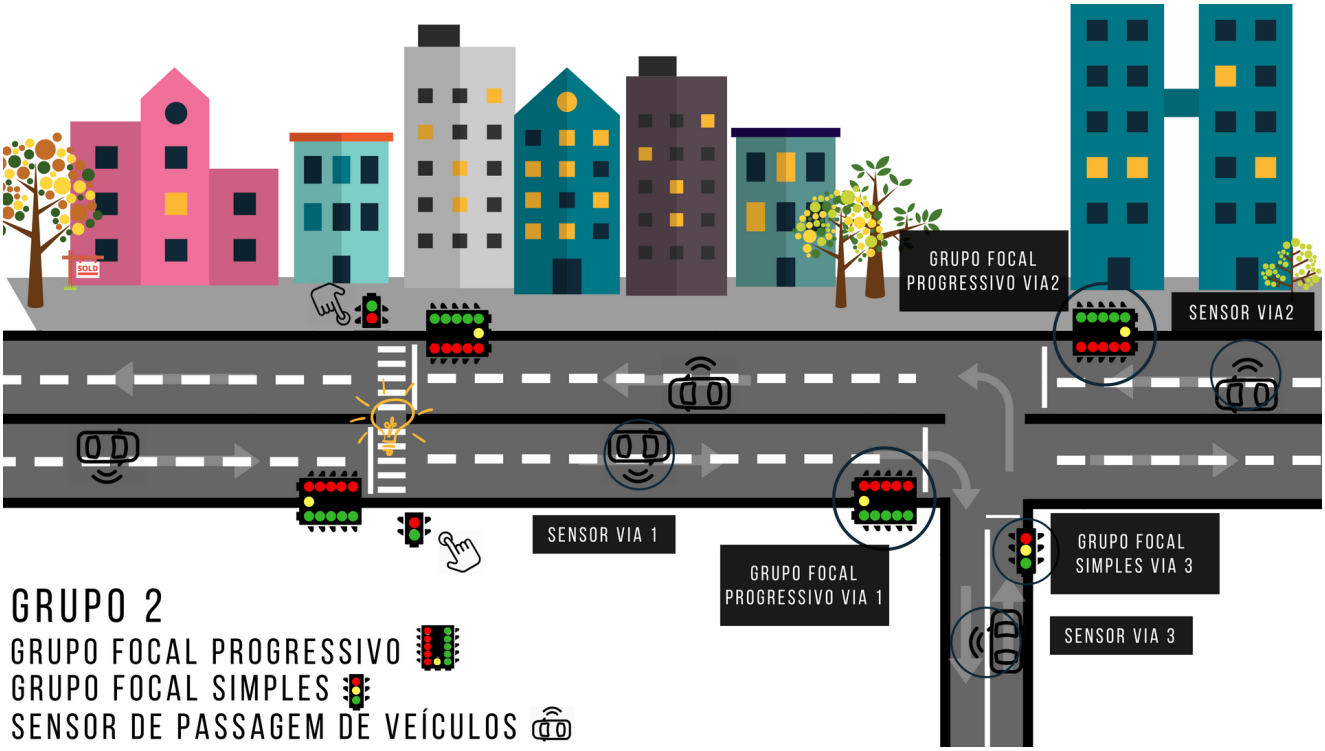

Figura 2.2: Detalhes do grupo 2

O grupo 2 de semáforos será composto por:

- 2 grupos focais progressivos (GFP)
- 2 grupos focais simples (verde, amarelo e vermelho) (GFS-m2)

- 1 sensor de presença em cada via (via 1, 2 e 3) para verificação de passagem de veículos

Comportamento padrão:

- As vias principais (via 1 e via 2) estarão normalmente abertas para passagem de carros em ambos os sentidos
- A passagem da via 3 estará normalmente fechada, enquanto a passagem da via 2 para a via 4 é livre
- Constantemente um sensor temporizado verifica a quantidade de segundos sem a passagem de carros por meio de sensores instalados nas vias 1 e 2
- Todos os tempos estipulados devem ser genéricos, passíveis de alteração.
- tSemVeiculo = 12s, tTravessia = 15s, tMax = 120s

Ao chegar um veículo na via 3:

- Se nos tSemVeiculo anteriores não houver a passagem de carros em nenhum dos sentidos, o GFP muda automaticamente do estado verde para vermelho e o GFS-m2 muda seu estado de vermelho para verde por tTravessia
- Se ambas as vias estiverem com o contador inferior a tSemVeiculo, o veículo na via3 pode esperar até tMax para que sua passagem seja permitida. Ao final de tMax, o GFP muda seu estado progressivamente de verde para vermelho. Após a mudança do GFP, o GFS-m2 fica em verde por tTravessia. Após este período o GFP mudará seu estado progressivamente novamente até voltar ao estado inicial (verde)
- Se durante o tMax o sensor temporizado atingir o tSemVeiculo o GFP muda automaticamente do estado verde para vermelho e o GFS-m2 muda seu estado de vermelho para verde por tTravessia

3 | Desenvolvimento

3.1 Recursos utilizados

Para o desenvolvimento do projeto, aproveitamos de recursos de software e hardware disponibilizados pelo IFSC - campus São José, tais como:

- Quartus 13 - plataforma de desenvolvimento e descrição de hardware
- QSim - simulador de comportamento do circuito, integrado ao Quartus
- ModelSim - simulador de comportamento do circuito, integrado ao Quartus
- Kit DE2-115 (TERASIC) - kit de desenvolvimento que possui uma FPGA da família *Cyclone*® IV E - ALTERA
- Laboratório de redes e de alunos do campus

3.2 Metodologia

Utilizamos uma metodologia bottom-up, desenvolvendo cada componente de cada vez e agrupando-os a medida que os mesmos ficaram prontos.

3.3 Descrição Funcional

Componentes do grupo 1:

- Componente ssv: Sua saída vai para alto quando as vias 1 e 2 ficam 12 sinais de *clock* sem passagem de veículos
- Componente div-clk: Utilizado para dividir o sinal de *clock* da placa utilizada, afim de que seu período passe a ser 1 segundo
- Componente counter-tmax: Contador simples que conta de zero até tMax (genérico)
- Componente c1: Tem como entradas os botões de pedestres e o sinal de saída do componente ssv. Tem como função trocar o estado dos grupos focais (progressivos e simples)
- Componente gfs-m1: Controla o semáforo de pedestres. Possui uma máquina de estado que alterna entre sinal aberto e fechado (verde e vermelho)
- Componente gfp: Controla os grupos focais progressivos (semáforos de veículos). Possui uma máquina de estado que alterna entre sinal aberto e fechado (verde, amarelo e vermelho). Possui uma entrada que indica se o modo de funcionamento será progressivo ou automático

Desenvolvemos um código VHDL para agrupar todos os componentes e ligar cada saída em cada entrada, utilizando sinais internos quando necessário.

Componentes do grupo 2:

- Componente ssv: Sua saída vai para alto quando as vias 1 e 2 ficam 12 sinais de *clock* sem passagem de veículos
- Componente div-clk: Utilizado para dividir o sinal de *clock* da placa utilizada, afim de que seu período passe a ser 1 segundo
- Componente counter-tmax: Contador simples que conta de zero até tMax (genérico)
- Componente c2: Tem como entradas o sensor de presença de veículos da via3 e o sinal de saída do componente ssv. Tem como função trocar o estado dos grupos focais (progressivos e simples)
- Componente gfs-m2: Controla o semáforo de pedestres. Possui uma máquina de estado que alterna entre sinal aberto e fechado (verde, amarelo e vermelho)
- Componente gfp: Controla os grupos focais progressivos (semáforos de veículos). Possui uma máquina de estado que alterna entre sinal aberto e fechado (verde, amarelo e vermelho). Possui uma entrada que indica se o modo de funcionamento será progressivo ou automático

Desenvolvemos também para o grupo 2 um código VHDL para agrupar todos os componentes e ligar cada saída em cada entrada, utilizando sinais internos quando necessário.

Será possível verificar nas simulações que os componentes criados foram suficientes para o funcionamento correto do projeto.

4 | Resultados obtidos - simulações

Na medida que cada componente foi desenvolvido, criamos arquivos de testes para validarmos sua operação. O primeiro componente testado foi o SSV (Sinal Sem Veívulo). Na figura abaixo é possível observar seu comportamento. Assim que 12 sinais de *clock* passam sem que o sensor 1 ou sensor 2 estejam em alto, a saída do SSV também vai para alto.

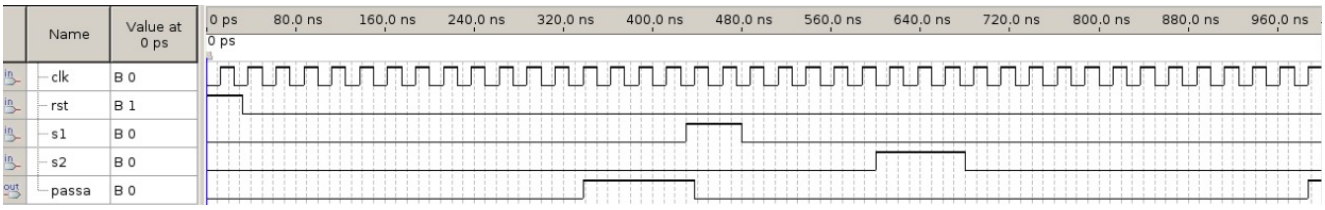

Figura 4.1: Testbench SSV

Prosseguindo, era necessário validar o contador principal do circuito. No teste abaixo é possível verificar que o contador conta de 0 a 130 (onde o valor máximo é genérico) e zera quando recebe 1 no sinal de entrada que indica o contador zerar.

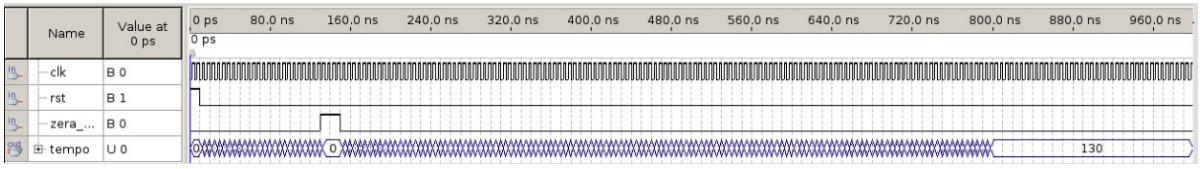

Figura 4.2: Testbench counter-tmax

Estes dois primeiros testes foram realizado no simulador Quartus 13 (QSim), uma vez que eram testes rápidos de serem feitos Os testes apresentados a seguir foram todos realizados utilizando o ModelSim, software de simulação que permite observar o comportamento do circuito desenvolvido por um período maior de tempo.

4.1 Semáforo de pedestre - sem veículos nas vias principais

Nesta simulação, o botão b1 é pressionado e o circuito verifica que existem 12 sinais de *clock* sem que passe veículo nas vias principais. Desta maneira, a mudança do semáforo progressivo de veículos ocorre de forma automática (de verde para vermelho), ao mesmo tempo que o sinal de pedestre muda de vermelho para verde (sinais gfs1 e gfp1).

4.2 Semáforo de pedestre - com veículos nas vias principais

Já neste cenário, quando b1 é pressionado pela segunda vez, o sensor 1 também é lançado para alto e permanece desta maneira até o fim da simulação. Isto faz com que o o semáforo de veículos comece

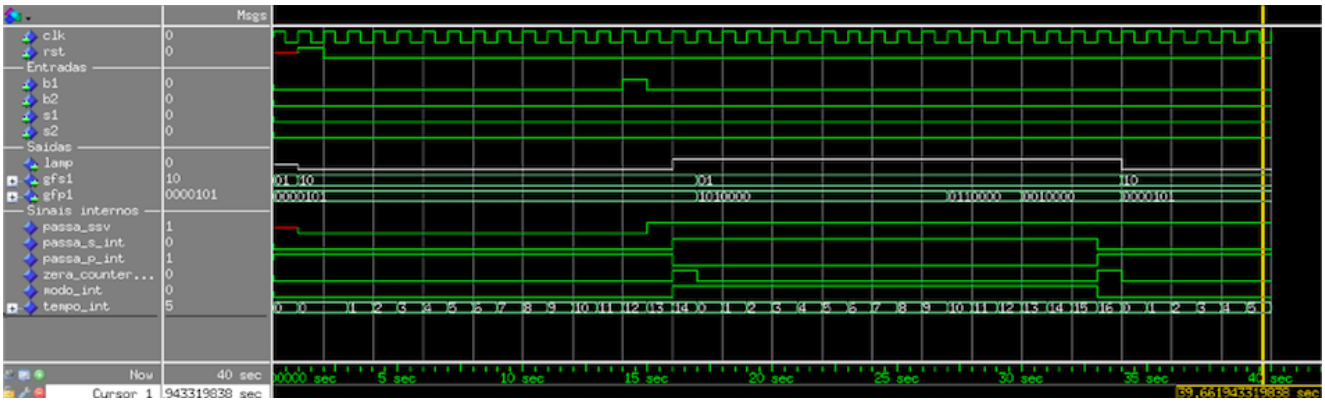

Figura 4.3: Simulação semáforo de pedestre - sem veículos nas vias principais

a mudar seu estado progressivamente até seu ultimo estado aberto (em amarelo). No próximo sinal de *clock*, o semáforo de veículo muda seu estado para fechado e o de pedestre muda para aberto pelo tempo de travessia estipulado.

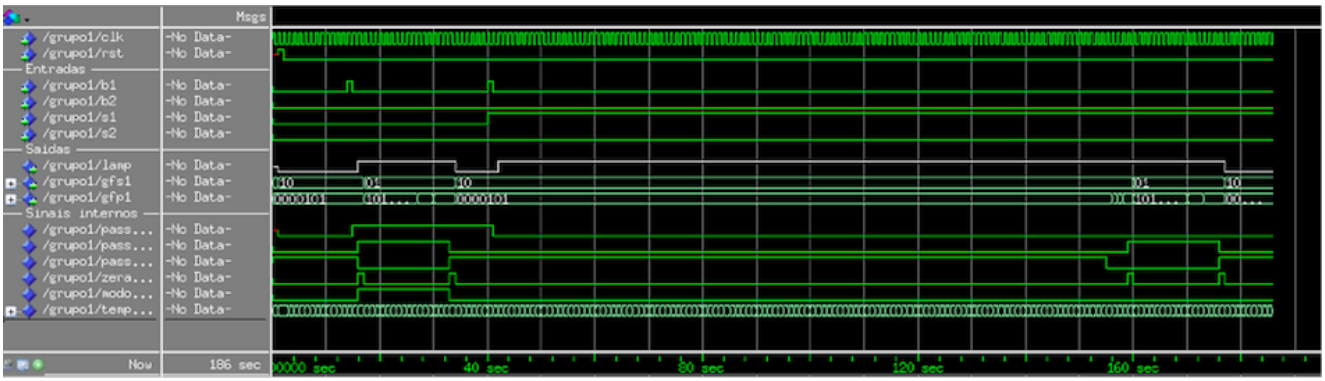

Figura 4.4: Simulação semáforo de pedestre - com veículos nas vias principais

4.3 Intersecção de vias - sem veículos nas vias principais

Esta simulação é parecida à simulação de pedestre sem veículos nas vias, uma vez que o circuito desenvolvido é muito similar. O sensor 3 é ativado quando percebe que um veículo chegou na via 3. Uma vez que o sistema estava a 12 sinais de *clock* sem veículos nas vias principais, o semáforo de veículos muda de estado em conjunto com o semáforo de pedestres (instantaneamente).

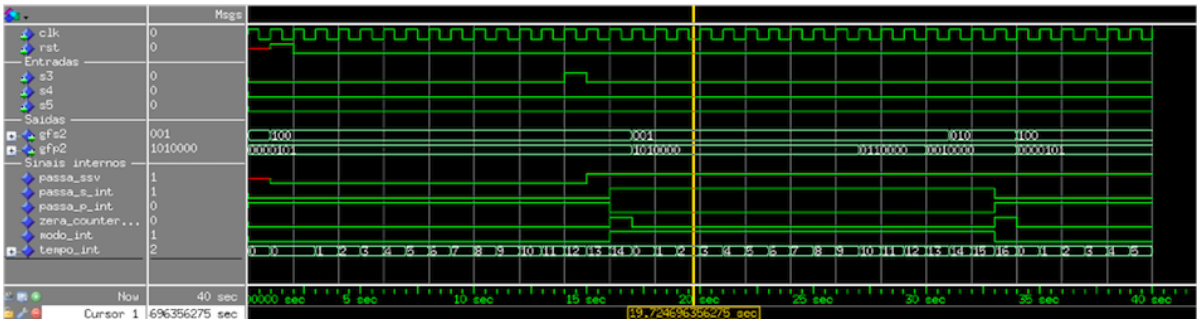

Figura 4.5: Simulação intersecção de vias - sem veículos nas vias principais

4.4 Intersecção de vias - com veículos nas vias principais

Por fim, o último teste também é similar ao teste envolvendo o semáforo de pedestres. Como o sensor 4 está sempre em nível alto, o veículo na via 3 deve esperar tMax para poder prosseguir caminho. Desta maneira, os semáforos das vias 1 e 2 mudam de estado progressivamente até fechar. O semáforo simples da via 3 por sua vez fica aberto por tTravessia até chegar no estado amarelo e por fim fechar para os veículos da sua via, voltando o sistema para seu estado natural.

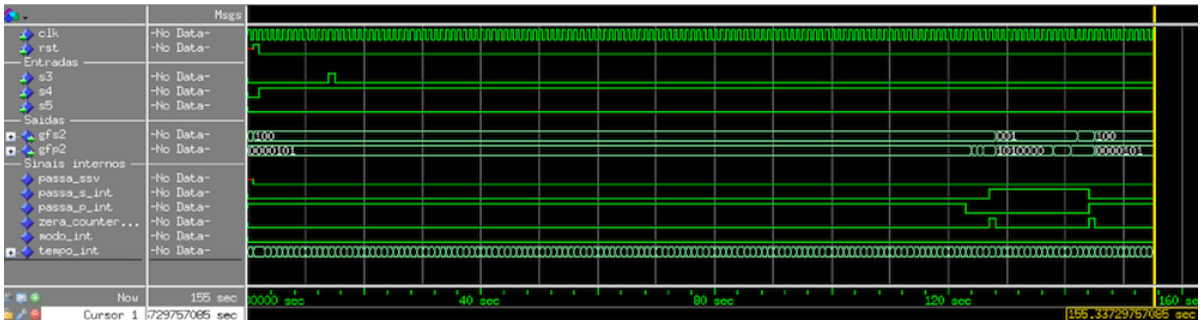

Figura 4.6: Simulação intersecção de vias - com veículos nas vias principais

4.5 Máquinas de estado

O projeto foi desenvolvido com 3 máquinas de estado funcionando em 3 componentes diferentes: controladoras (c1 e c2), GFP e GFS-M2.

4.5.1 Controladoras

A máquina de estado das controladoras possui 5 estados: fechado, aguarde, modo-inst, modo-prog e aberto.

Seu estado inicial é o fechado, e permanece desta maneira até que um botão de pedestre seja pressionado. Uma vez que isto acontece, o próximo estado é o aguarde. Neste estado, o circuito fica aguardando um sinal indicando que as vias 1 e 2 estão a 12 sinais de *clock* sem passagem de veículos. Caso isto ocorra, o próximo estado é o modo-inst senão, após tMax-10 segundos, o estado é mudado para modo-prog. No modo-inst, os semáforos progressivos mudam seu estado instantaneamente, juntamento com os semáforos de pedestres. Ao fim do ciclo, o próximo estado é o fechado novamente. No modo-prog, a maquina de estado envia um sinal indicando que os semáforos progressivos mudem seus estados progressivamente e após o sinal de amarelo nos GFP, a máquina de estado da controladora passa para o estado aberto, onde indica que os semáforos de pedestres mudem para verde. Ao fim de tTravessia, a máquina de estado da controladora volta novamente para fechado.

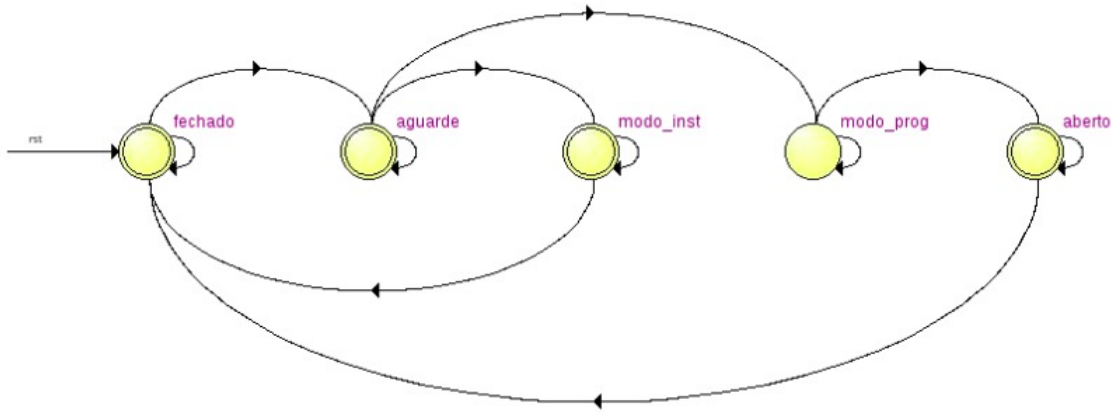

Figura 4.7: Maquina de estado - Controladoras

4.5.2 GFP

A máquina de estado do grupo focal progressivo possui 7 estados: vd1, vd2, vd3, am, vm1, vm2 e vm3.

Seu estado inicial é o vd1, onde dois leds verdes estão acesos. Caso o modo de operação seja instantâneo, seu próximo estado será o vm1, senão será o vd2. Do estado vd2 ao vd3, os leds do semáforo vão alternando quando o tempo de cada estado seja atingido, até que chegue no estado am. No estado am, apenas o led amarelo está aceso e permanece até que o tempo de estado amarelo seja atingido e passe para o estado vm1. Similar aos estados de verde, os estados vm1, vm2 e vm3 alternam os leds na medida que os tempos de cada estado seja atingido, até que o tempo total de travessia seja atingido e o estado mude de vm1 para vd1 (estado inicial).

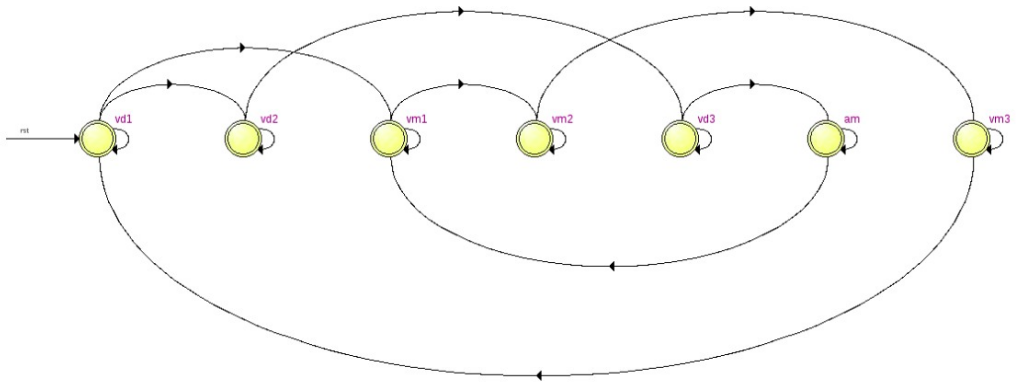

Figura 4.8: Máquina de estado - Grupo focal progressivo

4.5.3 GFS-M2

A máquina de estado do grupo focal simples - modelo 2 - possui 3 estados: vd, am e vm3.

Seu estado inicial é o vm, onde o led vermelho de semáforo da via 3 está aceso. Uma vez que a máquina de estado recebe o sinal de mudança, a mesma muda seu estado de vm para vd (led verde do semáforo aceso e led vermelho apagado). Após alguns segundos o estado muda de vd para am, onde o led amarelo do semáforo acende e o verde apaga. Após o tempo de travessia chegar ao fim, a máquina de estado retorna ao estado vm.

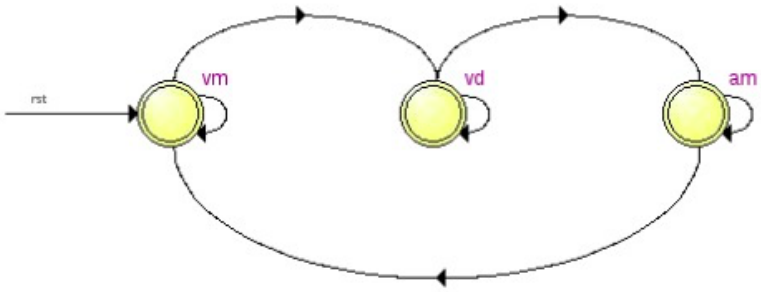

Figura 4.9: Máquina de estado - grupo focal simples - modelo 2

5 | Conclusão

Ao final do projeto, fica claro para o grupo que a implementação de um semáforo real, projetado para as ruas, não é nem um pouco complicada. Um trabalho conjunto entre engenheiros de telecomunicações e engenheiros de tráfego pode proporcionar uma melhora significativa do trânsito nas grandes cidades. Uma solução como esta pode ter também um custo para a compra de componentes muito baixo, uma vez que uma FPGA para controlar um sistema como o apresentado custa poucos dólares.

6 | Apêndice A - Pinagem grupo 1

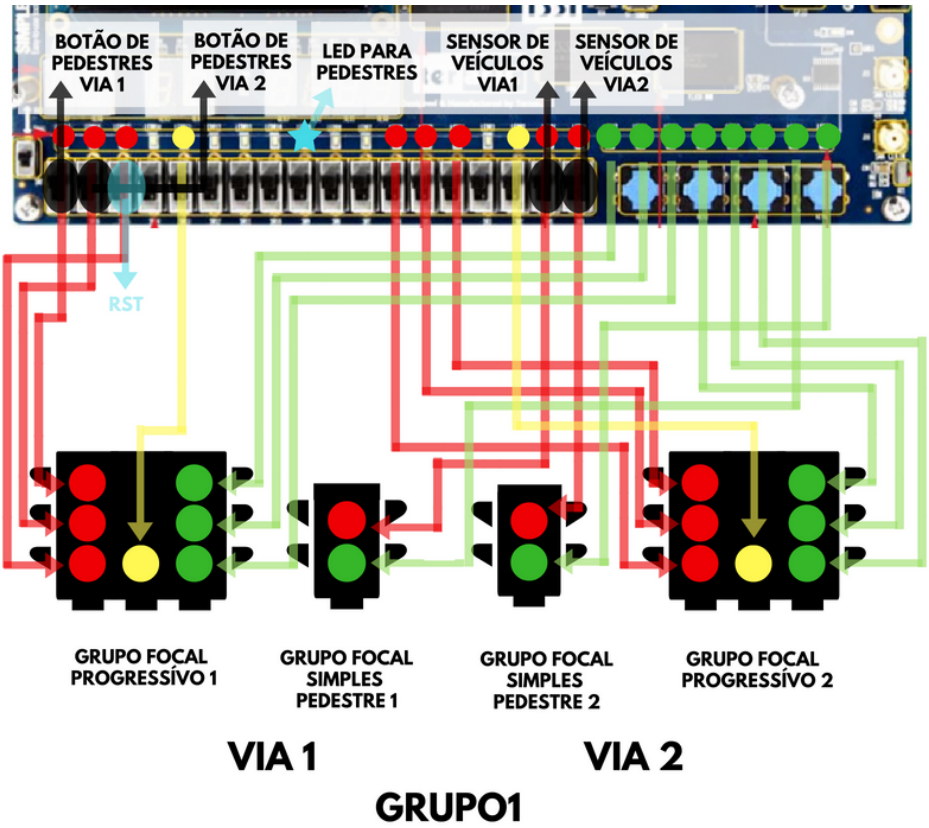

Figura 6.1: Pinagem para a visualização do funcionamento do grupo 1

7 | Apêndice B - Pinagem grupo 2

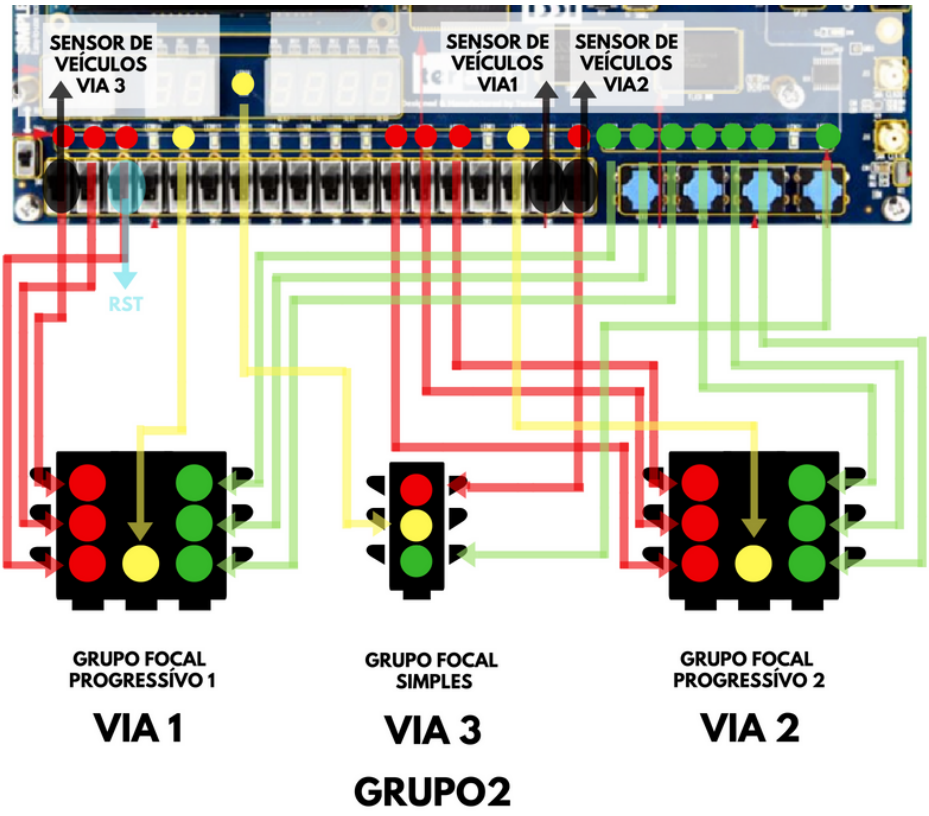

Figura 7.1: Pinagem para a visualização do funcionamento do grupo 2